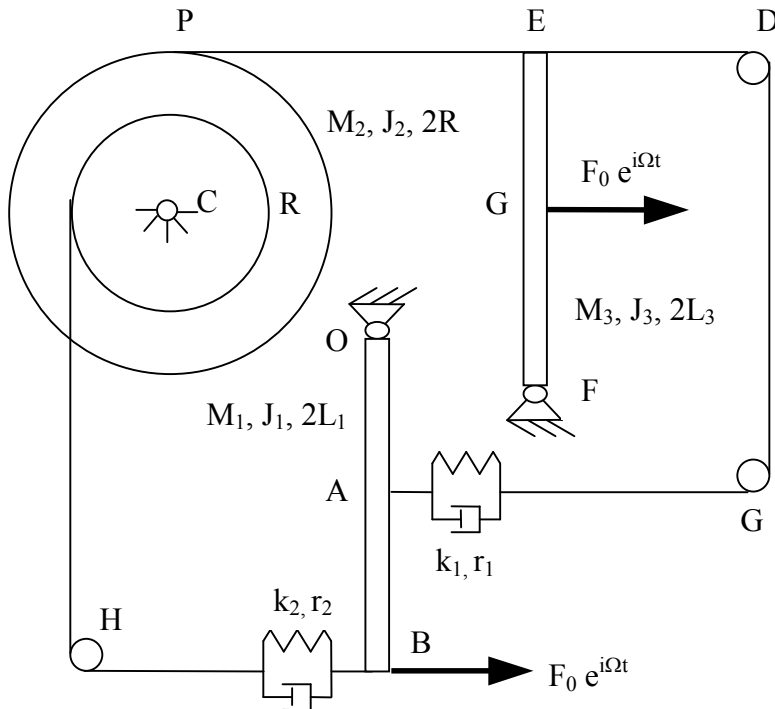


Dinamica dei Sistemi Meccanici – TEMA B

06 dicembre 2007



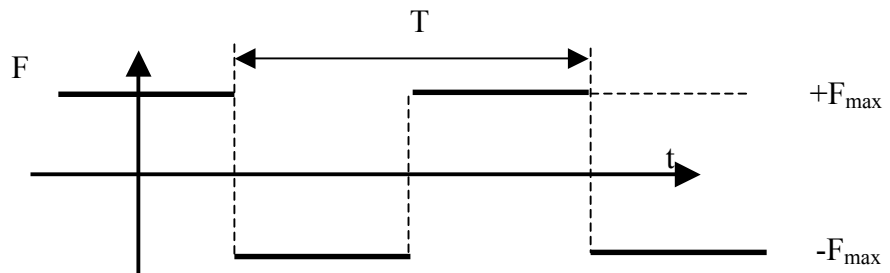
Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura. Sapendo che:

- i due dischi di raggio R e $2R$ sono concentrici, rigidamente collegati tra di loro e incernierati a terra nel punto C ;
- la loro massa è M_2 e il loro momento d'inerzia baricentrico è J_2 ;
- le funi sono prive di massa, inestensibili, si avvolgono senza strisciare sui due dischi e sono collegate all'estremità E dell'asta omogenea EF ;
- le pulegge di rinvio in D , G ed H sono prive di massa;
- il sistema è posto nel piano verticale, si chiede di svolgere i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto linearizzate intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie, i corrispondenti modi di vibrare;
3. calcolare la risposta in frequenza dello spostamento orizzontale del punto A e della rotazione dei due dischi, per forza orizzontale F armonica di modulo unitario applicata al punto G . Salvare il risultato come CNxxx1.fig, CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561.fig);
4. calcolare la risposta in frequenza dello spostamento orizzontale del punto G e della rotazione dell'asta BO , per forza orizzontale F armonica di modulo unitario applicata al punto B . Salvare il risultato come CNxxx3.fig e CNxxx4.fig;
5. Calcolare la storia temporale della rotazione dell'asta BO per forza orizzontale applicata al punto B con andamento periodico rappresentato in figura, considerando solo le prime tre componenti armoniche della forzante con modulo diverso da zero:

$$F_{\max} = 10 \text{ N}$$

$$T = 0.8 \text{ s}$$



$$M_1 = 20 \text{ kg}$$

$$M_3 = 15 \text{ kg}$$

$$k_1 = 2e3 \text{ N/m}$$

$$r_1 = 4 \text{ Ns/m}$$

$$J_1 = 0.5 \text{ kgm}^2$$

$$J_3 = 0.2 \text{ kgm}^2$$

$$k_2 = 2e3 \text{ N/m}$$

$$r_2 = 1 \text{ Ns/m}$$

$$M_2 = 30 \text{ kg}$$

$$L_1 = 0.3 \text{ m}$$

$$J_2 = 1.0 \text{ kgm}^2$$

$$L_3 = 0.2 \text{ m}$$

$$R = 0.25 \text{ m}$$

Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m). Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <http://corsi.metid.polimi.it/> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la sezione *Area condivisa* del corso di Dinamica dei Sistemi Meccanici – B;
4. selezionare la cartella *Appello: 06 dicembre 2007*
5. selezionare la voce *Carica nuovo file*;
6. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
7. selezionare il file compresso CN.zip con il pulsante *Sfoglia...*
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Invia*.